

WR-IV

Глобальное достраивание при заданных откликах и статус прошлого

Технический препринт v0.6

A. A. Malachevsky

ORCID: 0009-0008-6009-3196

World Realizability & Epistemic Horizons (WREN)

8 октября 2026 года

Аннотация

В статье разделены три вопроса о данных и прошлом: существует ли глобально совместимая реализация, какие её исторические проекции совместимы с данными и как меняется вероятностный закон этих историй. На языке WREN объявленный класс миров ограничивается данными откликов, после чего проецируется на скрытые истории и наблюдаемые записи. Дефект реализуемости полного профиля означает пустой исторический класс только относительно выбранной модели. Накопление жёстких ограничений порождает вложенные множества достраиваний без изменения сохраняемых историй. Топологические стены отклика переносятся на исторические семейства при гомеоморфизме над базой откликов; проекции с потерей информации могут скрывать эти стены. Различия показаны на двух классических примерах. Отображение удвоения имеет единственную будущую орбиту и канторово семейство полных обратных историй. Для диффузии с детерминированным начальным состоянием явно построенное регулярное ядро броуновского моста уменьшает дисперсию внутреннего состояния с $2\kappa t$ до $2\kappa t(T - t)/T$, остающуюся положительной при $0 < t < T$. Точное конечное наблюдение ограничивает полные пути, но не исключает ни одного совместимого пути на фиксированном более раннем интервале; вероятностные законы таких фрагментов эквивалентны исходным. Гауссовские шумные наблюдения также сохраняют эквивалентность мер. Пример с двумя наблюдениями проверяет классическую рекурсию Рауха--Тунга--Штрибеля независимым пакетным условливанием. Вклад состоит в аккуратном изложении общей схемы; приоритет новых теорем, физическое переписывание прошлого и отождествление порядка накопления данных с физическим временем не заявляются.

Ключевые слова: глобальная реализуемость; историческая проекция; неидентифицируемость; естественное расширение; регулярный условный закон; броуновский мост; сглаживание на фиксированном интервале.

Английский и русский параллельные тексты имеют одинаковые формулы и нумерацию результатов. Препринт подготовлен к депонированию и не прошёл внешнее рецензирование; DOI WR-IV пока не присвоен. Текст: CC BY 4.0. Исполняемые приложения: MIT.

Содержание

1	Введение и границы утверждений	3
1.1	Связь с предыдущими работами	3
1.2	Вклад и предел утверждений	3
2	Множества достраиваний, исторические образы и реализуемость	3
2.1	Проверка реализуемости из WR-II	4
3	Уточнение данных, наблюдаемые записи и разрешение	5
3.1	Скрытые и наблюдаемые истории	5
3.2	Конечное разрешение не всегда задаёт эквивалентность	5
4	Топологические исторические семейства	6
5	Детерминированная динамика и полные обратные истории	6
6	Пример отображения удвоения	7
7	Вероятностный слой и гауссовское условливание	8
7.1	Гауссовское ретроспективное уменьшение ковариации	8
7.2	Что утверждает монотонность дисперсии	9
8	Диффузия с точным конечным значением и регулярные броуновские мосты	9
8.1	Словарь WREN	9
8.2	Явная версия для каждого конечного значения	10
8.3	Уменьшение дисперсии при остаточной неоднозначности пути	10
8.4	Полные истории и фиксированные ранние фрагменты	11
9	Шумные конечные данные и конечное разрешение	12
9.1	Правдоподобие меняет веса, не обязательно удаляя пути	12
9.2	Жёсткое наблюдение с конечным разрешением	13
10	Несколько моментов наблюдения: классический пример RTS	13
10.1	Фильтрация вперёд и сглаживание назад	13
10.2	Вычисление с двумя наблюдениями и независимая пакетная проверка	14
11	Предыдущие работы, разграничение и ограничения	15
11.1	Разрыв реализуемости не является автоматически информационным выигрышем	15
11.2	Порядок вывода и физическое время	16
12	Выводы и исследовательские вопросы	16
A	Воспроизводимость и дополнительная демонстрация	16

1. Введение и границы утверждений

Наблюдение может улучшить оценку более раннего состояния, не выделяя единственную раннюю историю. Оно также может исключить полные траектории, не исключив ни одного их ограничения на более короткий интервал. Эти утверждения относятся к разным математическим объектам. Если любое уменьшение неопределённости считать сужением множества допустимых историй, теряется различие между совместимостью, идентифицируемостью и вероятностью.

Рассматриваемый вопрос является условным и зависит от модели: что можно сказать об историческом образе, если заданы носитель полных реализаций, данные откликов и историческая проекция? «Мир» означает лишь элемент этого носителя и не обязан быть космологической Вселенной. Носитель может состоять из путей случайного процесса, детерминированных орбит или других полных объектов, для которых заданное временное описание осмысленно. Вероятность представляет собой дополнительную структуру на носителе и не возникает из самого названия его элементов мирами.

1.1. Связь с предыдущими работами

WR-I задаёт эквивалентность по откликам и различие между идентифицируемыми величинами и скрытыми представителями [1, Sections 3--5]. WR-II выясняет, имеют ли совместимые конечные данные откликов глобальную реализацию [2, Sections 3--7]. WR-III изучает геометрию слоёв отклика и нарушение локальной тривиальности [3, Sections 8--11]. WR-IV сохраняет эти связи и вводит историческую проекцию. Проверка существования из WR-II предшествует обсуждению исторической неоднозначности; топология WR-III используется только при явно сформулированной связи на уровне семейств.

Временное разложение задаётся моделью. Ни теоретико-множественное отображение откликов, ни порядок уточнения данных не порождают физическое время. Слово «прошлое» далее всегда относится к объявленной проекции и временному срезу. Изменение среза меняет вопрос, а изменение носителя меняет модель. Такие изменения не входят в теорему об уточнении данных.

1.2. Вклад и предел утверждений

Вклад состоит в явном согласовании существования, проецируемой совместимости, жёсткости наблюдаемых записей и вероятностного сглаживания в одной объявленной схеме. Элементарные свойства образов доказаны для полноты. Примеры естественного расширения, гауссовского условливания, броуновского моста и сглаживания являются классическими. Они проверяют схему и выявляют случаи, когда правдоподобный словесный вывод неверен. Приоритет этих результатов и общей идеи ретроспективного вывода не заявляется. В разделе 11 приведена карта источников и разграничения с предыдущими работами.

Ни одна теорема здесь не устанавливает физическое создание, исчезновение или переписывание прошлого, ретрокаузальность, ветвящуюся онтологию либо физический смысл стены реализуемости. Математическая допустимость не доказывает физического существования. Диффузия служит идеализированным примером обратной задачи, а не экспериментальным подтверждением WREN как физической теории. Практическая роль схемы состоит в требовании назвать объект, который становится более ограниченным, и условия, обосновывающие этот вывод.

2. Множества достраиваний, исторические образы и реализуемость

Пусть $\mathcal{W}$ обозначает объявленное множество полных реализаций, а D --- данные, понимаемые как жёсткие ограничения. Определим глобально совместимый класс

$$\mathfrak{C}(D) = \{W \in \mathcal{W} : W \text{ совместим с } D\}. \quad (1)$$

Совместимость включает все ограничения объявленной модели, а не только совпадение выбранного конечного списка откликов. Предположим, что задана всюду определённая историческая проекция

$$\pi_- : \mathcal{W} \longrightarrow \mathcal{H}_-.$$

Определение 2.1 (Множество прошлых достраиваний и жёсткость). *Множество прошлых достраиваний равно $\mathfrak{H}_-(D) = \pi_-(\mathfrak{C}(D))$. Данные являются жёсткими на уровне мира, если $\mathfrak{C}(D)$ состоит из одного элемента, и жёсткими на уровне прошлого, если $\mathfrak{H}_-(D)$ состоит из одного элемента. Пустое множество не является жёстким.*

Утверждение 2.2 (Жёсткость мира и жёсткость прошлого). *Жёсткость мира влечёт жёсткость прошлого. Обратное утверждение в общем случае неверно.*

Доказательство. Образ одноэлементного множества при всюду определённом отображении одноэлементен. Для опровержения обратного утверждения возьмём $\mathcal{W} = \{(h_0, 0), (h_0, 1)\}$, $\mathfrak{C}(D) = \mathcal{W}$ и $\pi_-(h_0, j) = h_0$. Исторический образ состоит из одного элемента, хотя остаются два мира. $\square$

2.1. Проверка реализуемости из WR-II

Для семейства протоколов $\mathcal{P}$ пусть $R : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Y} = \prod_{P \in \mathcal{P}} Y_P$ обозначает полное отображение откликов. Для конечного $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}$ обозначим ограниченное отображение через $R_{\mathcal{A}}$, а ограничение профиля y через $y_{\mathcal{A}}$. Из WR-II наследуются объекты

$$\begin{aligned} \mathfrak{C}_{\text{fin}} &= \{y : y_{\mathcal{A}} \in R_{\mathcal{A}}(\mathcal{W}) \text{ для всякого конечного } \mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}\}, \\ \mathfrak{D}_{\text{fin}} &= \mathfrak{C}_{\text{fin}} \setminus R(\mathcal{W}). \end{aligned} \quad (2)$$

Данные полного профиля D_y означают $\mathfrak{C}(D_y) = R^{-1}(y)$. Данные конечного профиля представляют собой другой объект.

Утверждение 2.3 (Существование предшествует исторической неоднозначности). *Для данных полного профиля и всюду определённой π_- ,*

$$\mathfrak{H}_-(D_y) = \emptyset \iff R^{-1}(y) = \emptyset \iff y \notin R(\mathcal{W}). \quad (3)$$

В частности, для $y \in \mathfrak{D}_{\text{fin}}$ в объявленной модели нет совместимого исторического образа.

Доказательство. Образ при всюду определённом отображении пуст в точности тогда, когда пусто его исходное множество. Слой пуст в точности тогда, когда точка базы не принадлежит образу. Последнее утверждение следует из (2). Историческая проекция не добавляет новой теоремы существования. $\square$

Пример 2.4 (Совместимость всех конечных записей при нереализуемом полном профиле). Используем модель конечного носителя из WR-II [2, Section 7]: $\mathcal{W}$ состоит из двоичных последовательностей с конечным числом единиц, а $R_n(\mathcal{W}) = W_n$. Целевой профиль $y = (1, 1, \dots)$ реализуется на любом конечном наборе координат последовательностью с единицами на этих координатах и нулями на остальных. Ни одна последовательность с конечным носителем не реализует весь профиль. Поэтому полный исторический образ пуст для любой всюду определённой исторической проекции, хотя каждое множество достраиваний конечных данных непусто. Пример показывает необходимость оговорки о полном профиле в утверждении 2.3.

Замечание 2.5 (Пустота, неоднозначность и нулевая вероятность различны). Пустой класс достраиваний диагностирует несовместимость относительно $\mathcal{W}$. Непустой исторический образ, содержащий более одного элемента, диагностирует историческую неоднозначность относительно π_- . Непустой слой может иметь нулевую априорную вероятность; примером служат точные конечные значения броуновского процесса. «Призрачное прошлое» может быть мнемоническим названием модельной пустоты, но не физическим выводом и не заменой математического условия.

3. Уточнение данных, наблюдаемые записи и разрешение

При уточнении фиксируются $\mathcal{W}$, π_- и временной срез. Запись $D \preceq D'$ означает, что D' сохраняет все жёсткие ограничения D и, возможно, добавляет новые. Пересмотр измерения, расширение класса моделей или перемещение среза не являются уточнением в этом смысле.

Теорема 3.1 (Уточнение достраиваний).

$$D \preceq D' \implies \mathfrak{C}(D') \subseteq \mathfrak{C}(D), \quad \mathfrak{H}_-(D') \subseteq \mathfrak{H}_-(D).$$

Доказательство. Мир, удовлетворяющий всем ограничениям D' , удовлетворяет всем ограничениям D . Образы при одном и том же отображении сохраняют включение. Оба включения могут быть равенствами; меньшие множества могут быть пустыми. $\square$

Следствие 3.2 (Совместимое уточнение сохраняет жёсткость). *Если $\mathfrak{H}_-(D) = \{h\}$, $D \preceq D'$ и $\mathfrak{C}(D') \neq \emptyset$, то $\mathfrak{H}_-(D') = \{h\}$.*

Доказательство. Уточнённый исторический образ является непустым подмножеством одноэлементного множества. $\square$

Замечание 3.3 (Принцип отсутствия переписывания). Для каждого сохраняемого $W \in \mathfrak{C}(D')$ значение $\pi_-(W)$ одинаково до и после уточнения. Ограничение множества удаляет несовместимые объекты, но не меняет сохраняемые. Это утверждение о математической операции, а не теорема обо всех возможных физических механизмах.

3.1. Скрытые и наблюдаемые истории

Пусть фиксированное отображение $Q_- : \mathcal{H}_- \rightarrow \mathcal{O}_-$ кодирует доступные исторические записи; положим $\mathfrak{D}_-(D) = Q_-(\mathfrak{H}_-(D))$. Такие записи могут сохранять не всю скрытую информацию.

Утверждение 3.4 (Жёсткость наблюдаемого прошлого). *$\mathfrak{D}_-(D)$ состоит из одного элемента в точности тогда, когда $\mathfrak{H}_-(D)$ непусто, а Q_- постоянно на нём. Жёсткость наблюдаемых записей может сосуществовать с неоднозначностью скрытого прошлого.*

Доказательство. Непустое множество имеет одноэлементный образ в точности тогда, когда отображение постоянно на этом множестве. Для примера неоднозначности возьмём две различные истории h_1, h_2 с $Q_-(h_1) = Q_-(h_2)$ и $\mathfrak{H}_-(D) = \{h_1, h_2\}$. Совпадения записей для одной пары было бы недостаточно, если бы другие истории давали иные записи. $\square$

Например, два пути частицы могут совпадать во все объявленные моменты записи и различаться между ними. Их истории записей совпадают, хотя непрерывные скрытые истории различны. Это модельное решение о доступе, а не доказательство отсутствия физического значения у незаписанных участков.

3.2. Конечное разрешение не всегда задаёт эквивалентность

Для метрического пространства записей $(\mathcal{O}_-, d)$ и допуска $\varepsilon > 0$ рассмотрим отношение

$$d(Q_-(h), Q_-(h')) \leq \varepsilon.$$

Оно может быть нетранзитивным. Записи $0, 0.75\varepsilon, 1.5\varepsilon$ дают непосредственный контрпример. Это предостережение о допусках из WR-I [1, Section 8]; точные наблюдательные классы и неоднозначность при конечном разрешении явно разграничиваются также в современной работе о проектировании измерений [11, Sections III and V].

Объявленный квантователь $q : \mathcal{O}_- \rightarrow \mathcal{B}$ действительно задаёт эквивалентность по равенству меток ячеек. Эта эквивалентность зависит от разбиения и не должна смешиваться с попарным

отношением метрического допуска. Аналогично, утверждение об уменьшении диаметра исторического множества требует объявленной метрики, а утверждение об уменьшении вероятностной неопределённости --- меры и функционала. Одна лишь мощность множества не задаёт ни того, ни другого.

4. Топологические исторические семейства

Предположим, что $\mathcal{W}$, $\mathcal{H}_-$ и $E = R(\mathcal{W})$ снабжены объявленными топологиями, а R и π_- непрерывны. Для открытого $U \subseteq E$ образуем историческое семейство, индексированное откликами:

$$\mathcal{H}_U = \{(y, h) \in U \times \mathcal{H}_- : h \in \pi_-(R^{-1}(y))\}, \quad p(y, h) = y. \quad (4)$$

Используется топология подпространства $U \times \mathcal{H}_-$. Локальная тривиальность не предполагается. Точка структурно регулярна, если семейство в её окрестности допускает локальную тривиализацию расслоения; дополнительное множество является структурной стеной в смысле WR-III [3, Section 8]. Само слово «стена» не задаёт коразмерности, гладкости или физического перехода.

Утверждение 4.1 (Условный перенос локальной тривиальности). *Рассмотрим отображение*

$$F : R^{-1}(U) \rightarrow \mathcal{H}_U, \quad F(W) = (R(W), \pi_-(W)).$$

Если F является гомеоморфизмом, то отображения $R : R^{-1}(U) \rightarrow U$ и $p : \mathcal{H}_U \rightarrow U$ имеют одинаковое множество точек локальной тривиальности.

Доказательство. Поскольку $p \circ F = R$, тривиализация $\phi : R^{-1}(V) \rightarrow V \times A$ для открытого $V \subseteq U$ переносится в $\phi \circ F^{-1} : p^{-1}(V) \rightarrow V \times A$. Она по-прежнему согласована с проекциями на базу. В обратную сторону используется F . Поэтому тривиализация одного семейства существует в точности тогда, когда существует тривиализация другого. $\square$

Набор отдельных гомеоморфизмов между слоями не устанавливает гомеоморфизм полных семейств. Сформулированное условие достаточно; его необходимость не утверждается. Кроме того, (4) не является автоматически индуцированным расслоением. Подлинный pullback начинается с расслоения $q : Z \rightarrow B$ и отображения $f : U \rightarrow B$, задающих $f^*Z = \{(u, z) : f(u) = q(z)\}$ [10, Section 1.2, p. 7]. Эти данные отсутствуют в определении семейства образов.

Пример 4.2 (Проекция может скрыть стену отклика). Отклик высоты сферы из WR-III, $R : S^2 \rightarrow [-1, 1]$, $R(x, y, z) = z$, имеет слои-окружности при $-1 < z < 1$ и одноэлементные слои при $z = \pm 1$ [3, Section 10]. Концы интервала являются точками стены: любая относительная окрестность содержит слои разных топологических типов. Если π_- постоянно и равно h_0 , историческое семейство имеет вид $[-1, 1] \times \{h_0\}$ и всюду тривиально. Стена миров исчезает при исторической проекции.

Это пример потери информации без заданной физической хронологии. Отображение отклика от этого не становится отображением эволюции вперёд. Окружность и одноэлементное множество оба связны, поэтому даже наблюдаемая стена не обязана менять число компонент связности. Уточнение жёстких ограничений и перенос стен локальной тривиальности являются разными операциями.

5. Детерминированная динамика и полные обратные истории

Пусть $T : X \rightarrow X$ --- детерминированное отображение. Полная обратная история, заканчивающаяся в x_0 , есть последовательность $(x_0, x_{-1}, x_{-2}, \dots)$, для которой $T(x_{-n}) = x_{-(n-1)}$ при всех $n \geq 1$. Определим

$$\hat{X} = \{(x_0, x_{-1}, \dots) \in X^{\mathbb{N}_0} : T(x_{-n}) = x_{-(n-1)}, n \geq 1\}, \quad p_0(\hat{x}) = x_0. \quad (5)$$

Для непрерывного отображения используется топология подпространства произведения. Истории над одним настоящим состоянием образуют $p_0^{-1}(x_0)$, а не всё пространство $\widehat{X}$. Сдвиг естественного расширения переводит $(x_0, x_{-1}, \dots)$ в $(T(x_0), x_0, x_{-1}, \dots)$; обратный сдвиг удаляет первую координату. Поэтому динамика пространства историй обратима даже тогда, когда T на настоящих состояниях необратимо. Эта конструкция классическая; случай удвоения окружности представляет собой диадический соленоид [6, Section 1].

Утверждение 5.1 (Единственность будущего не означает единственности прошлого). *Будущая орбита каждого x_0 единственна. Неинъективность T не гарантирует существования или множественности полных обратных историй над каждым x_0 .*

Доказательство. Будущее равно $(x_0, T(x_0), T^2(x_0), \dots)$. Для контрпримера к автоматической множественности прошлого положим $X = \mathbb{N}_0$, $T(0) = 1$ и $T(n) = n$ при $n \geq 1$. Ни одна история не заканчивается в 0. Над 1 имеется только полная история $(1, 1, \dots)$, поскольку выбор предшественника 0 препятствует дальнейшему продолжению назад. Следующий раздел даёт пример подлинной множественности полных историй. $\square$

6. Пример отображения удвоения

Возьмём $X = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ с топологией окружности и $T(x) = 2x \pmod{1}$. Носитель миров равен $\widehat{X}$, отклик настоящего равен p_0 , а историческая проекция сохраняет все отрицательные координаты. У каждого состояния два непосредственных предшественника, но следующее утверждение относится к полным бесконечным историям.

Теорема 6.1 (Канторово семейство над точно известным настоящим). *Для каждого $x_0 \in X$ слой $p_0^{-1}(x_0)$ гомеоморфен $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ с топологией произведения.*

Доказательство. Зафиксируем представитель $r_0 \in [0, 1)$ точки x_0 . Для последовательности битов ϵ определим

$$r_n = \frac{r_{n-1} + \epsilon_n}{2}, \quad x_{-n} = [r_n].$$

Эти координаты образуют полную историю. Обратно, единственные представители $r_n \in [0, 1)$ заданной истории восстанавливают $\epsilon_n = 2r_n - r_{n-1} \in \{0, 1\}$. Соответствие биективно. Каждая координата зависит от конечного числа битов, поэтому кодирование непрерывно. Исходное пространство компактно, а целевой слой хаусдорфов; следовательно, непрерывная биекция является гомеоморфизмом. Метки ветвей выбраны над этим фиксированным x_0 ; существование глобально непрерывной обратной ветви на окружности не утверждается. $\square$

Следствие 6.2 (Конечные записи ветвей оставляют бесконечно много выборов). *Фиксация любого конечного числа битов ветвления оставляет канторово семейство полных историй.*

Доказательство. После удаления фиксированных битовых координат остаётся счётно бесконечное число свободных координат, произведение которых снова равно $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. При фиксации начального блока они кодируют всё более ранних предшественников. $\square$

На глубине n имеется 2^n различных конечных цепочек предшественников. Рисунок конечной глубины не изображает все бесконечные истории. Утверждение о канторовом множестве является топологическим и теоретико-множественным; оно не задаёт вероятности выбора ветвей и не устанавливает физическую ветвящуюся онтологию.

7. Вероятностный слой и гауссовское условливание

Вероятностный закон на $\mathcal{W}$ добавляет относительные веса реализаций. Он задаётся отдельно от совместимости. Для условных законов при непрерывных наблюдениях требуется ядро, поскольку отдельное наблюждённое значение может иметь нулевую вероятность.

Определение 7.1 (Регулярное условное ядро). *Для измеримых случайных элементов W, Y с законами μ, ν ядро K_y является регулярным условным законом W при заданном Y , если K_y --- вероятностная мера для каждого y , функция $y \mapsto K_y(F)$ измерима для каждого измеримого F и*

$$\mathbb{P}(W \in F, Y \in A) = \int_A K_y(F) \nu(dy). \quad (6)$$

Это равенство определяет ядро только ν -почти всюду. Утверждения при заданном значении нулевой вероятности требуют объявленной версии либо условия регулярности, выбирающего версию. Для броуновского конечного значения такая версия будет построена явно; деление на нулевую вероятность не используется.

7.1. Гауссовское ретроспективное уменьшение ковариации

Зафиксируем более ранние данные $A = a$ и далее работаем под их объявленным условным законом. Пусть прошлое состояние $X \in \mathbb{R}^n$ и дополнительные данные $Z \in \mathbb{R}^m$ совместно гауссовские относительно этого закона, имеют средние m_X, m_Z и ковариацию

$$\begin{pmatrix} P & C \\ C^\top & S \end{pmatrix}, \quad S \succ 0.$$

Теорема 7.2 (Классическое уменьшение гауссовской ковариации). *Непрерывное условное гауссовское ядро имеет вид*

$$X \mid Z = z \sim \mathcal{N}(m_X + CS^{-1}(z - m_Z), P_s), \quad P_s = P - CS^{-1}C^\top. \quad (7)$$

Вырожденные гауссовские законы допускаются. Кроме того,

$$0 \preceq P_s \preceq P, \quad \Delta P = P - P_s = CS^{-1}C^\top \succeq 0. \quad (8)$$

Для любого $v \in \mathbb{R}^n$ неравенство $v^\top \Delta P v > 0$ выполняется в точности тогда, когда $C^\top v \neq 0$.

Доказательство. Положим $E = X - m_X - CS^{-1}(Z - m_Z)$. Прямое вычисление даёт $\text{Cov}(E, Z) = 0$. Совместная гауссовость, включая возможное вырождение, влечёт независимость E и Z . Ковариация остатка равна $P - CS^{-1}C^\top$ и потому неотрицательно определена. Сдвиг независимого остатка даёт (7) и измеримую, слабо непрерывную версию. Поскольку $S^{-1} \succ 0$,

$$v^\top \Delta P v = (C^\top v)^\top S^{-1} (C^\top v)$$

положительно в точности в указанном случае. Это стандартная формула гауссовского условливания, приведённая также в [9, Appendix A.1, Lemma A.3]. $\square$

Условие $S \succ 0$ используется для обращения ковариации наблюдений. Продолжение на сингулярное S посредством неоговорённой обратной матрицы не предполагается. При сингулярных наблюдениях требуется ограничение на достижимое подпространство наблюдений и отдельное задание ядра. Нулевая перекрёстная ковариация $C = 0$ не даёт уменьшения. Общая теорема не гарантирует положительной остаточной ковариации: например, точное наблюдение $Z = X$ может определить X .

7.2. Что утверждает монотонность дисперсии

Для невырожденных одномерных гауссовских законов центральные интервалы фиксированной вероятности становятся короче при уменьшении дисперсии. Их центры могут смещаться, поэтому интервалы не обязаны быть вложенными. Носители одномерных законов остаются равными $\mathbb{R}$, пока обе дисперсии положительны. Уже эти факты исключают отождествление уменьшения ковариации с ограничением множества.

Утверждение 7.3 (Общее уменьшение условной дисперсии имеет усреднённый характер). Пусть X --- квадратично интегрируемая скалярная случайная величина и $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ --- сигма-алгебры. Тогда

$$\text{Var}(X \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}[\text{Var}(X \mid \mathcal{F}) \mid \mathcal{G}] + \text{Var}(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \mid \mathcal{G}) \quad a.s. \quad (9)$$

Следовательно, первое слагаемое не превосходит левой части, но сама $\text{Var}(X \mid \mathcal{F})$ не обязана быть поточечно меньше.

Доказательство. Запишем $X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = (X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]) + (\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}])$. Условное ожидание перекрёстного слагаемого относительно $\mathcal{G}$ равно нулю по свойству башни. Возведение в квадрат и условное усреднение дают (9). $\square$

Пример 7.4 (Редкое наблюдение увеличивает условную дисперсию). Пусть $\mathbb{P}(X = 0) = 0.99$ и $\mathbb{P}(X = 10) = \mathbb{P}(X = -10) = 0.005$. Априорное среднее равно нулю, дисперсия равна 1. Наблюдение $Z = \mathbf{1}_{\{X \neq 0\}}$ даёт дисперсию 100 при $Z = 1$ и нуль при $Z = 0$. Средняя апостериорная дисперсия остаётся равной 1. Поэтому поточечный гауссовский вывод нельзя переносить на произвольные наблюдения.

8. Диффузия с точным конечным значением и регулярные броуновские мосты

Зафиксируем $x_0 \in \mathbb{R}$, $T > 0$ и коэффициент диффузии $\kappa > 0$. Пусть B --- стандартное броуновское движение и

$$X_t = x_0 + \sqrt{2\kappa} B_t, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (10)$$

Начальное состояние детерминировано. При фиксации только этого состояния $X_t \sim \mathcal{N}(x_0, 2\kappa t)$; это априорный закон относительно задачи сглаживания по конечному наблюдению. Размерность κ равна квадрату длины, делённому на время; D по-прежнему обозначает данные. Модель является идеализированной диффузией, а не подгонкой экспериментальной системы.

8.1. Словарь WREN

Используем польский носитель $\mathcal{W}_T = C_{x_0}([0, T], \mathbb{R})$ непрерывных путей, начинающихся в x_0 , с равномерной топологией и борелевской сигма-алгеброй. Априорный закон путей обозначен через μ . Зафиксируем $0 < \tau < T$.

Объект	Объявление
Мир и носитель	$w \in \mathcal{W}_T$; μ задаёт вероятностные веса.
Протокол / отклик	$R_{P_T}(w) = w(T)$.
Данные	D_b : точное конечное значение b ; x_0 включено в носитель.
Слой достраиваний	$\mathfrak{C}(D_b) = \{w \in \mathcal{W}_T : w(T) = b\} =: C_b$.
Полное прошлое до конца	$\pi_-(w) = w _{[0, T]}$, пространство значений $\pi_-(\mathcal{W}_T)$.
Ранний фрагмент	$\pi_\tau(w) = w _{[0, \tau]}$, пространство значений $C_{x_0}([0, \tau], \mathbb{R})$.
Условный закон	K_b , мера с $K_b(C_b) = 1$, а не само множество C_b .

Пространство путей является польским, поскольку это замкнутое подпространство банахова пространства непрерывных функций. Определение допустимых путей отлично от вероятности отдельного пути. В частности, $C_b \neq \emptyset$, хотя $\mu(C_b) = 0$.

8.2. Явная версия для каждого конечного значения

Утверждение 8.1 (Регулярное ядро броуновского моста). *Для каждого $b \in \mathbb{R}$ пусть K_b --- закон на $\mathcal{W}_T$ процесса*

$$U_t^b = x_0 + \frac{t}{T}(b - x_0) + \sqrt{2\kappa} \left(B_t - \frac{t}{T}B_T \right), \quad 0 \leq t \leq T. \quad (11)$$

Тогда отображение $b \mapsto K_b$ слабо непрерывно, является регулярным условным законом X при заданном X_T и удовлетворяет $K_b(C_b) = 1$ для каждого b . Его ковариация равна

$$\text{Cov}_{K_b}(X_s, X_t) = 2\kappa \left(\min(s, t) - \frac{st}{T} \right). \quad (12)$$

Доказательство. Положим $V_t = B_t - tB_T/T$. Для каждого t имеем $\text{Cov}(V_t, B_T) = t - t = 0$. Любой конечномерный вектор V совместно гауссовский с B_T и независим от него. Вычисления значений на счётном плотном множестве моментов порождают борелевскую сигма-алгебру непрерывных путей; поэтому весь остаточный путь независим от B_T . Его ковариация равна $\min(s, t) - st/T$. Кроме того,

$$X_t = x_0 + \frac{t}{T}(X_T - x_0) + \sqrt{2\kappa} V_t.$$

Независимость даёт (6) при $W = X$, $Y = X_T$ и $\nu = \mathcal{N}(x_0, 2\kappa T)$. Отображение $(b, v) \mapsto x_0 + t(b - x_0)/T + \sqrt{2\kappa} v_t$ непрерывно со значениями в пространстве путей. Порождаемое им ядро измеримо; предельный переход под знаком интеграла для ограниченных непрерывных функционалов пути доказывает слабую непрерывность по b . В моменты 0 и T остаток равен нулю, поэтому путь начинается в x_0 и заканчивается в b . Вычисление ковариации даёт (12). Конструкция через независимый остаток является классической [7, Theorem 22.1 and following remark]. $\square$

Запись $X \mid X_T = b$ далее всегда означает выбранное ядро. Произвольную регулярную условную версию можно изменить в одном b без нарушения дезинтеграции. Слабая непрерывность вместе с полным носителем гауссовского закона конечного значения устраняет эту неоднозначность среди слабо непрерывных версий. Деление на $\mathbb{P}(X_T = b)$ отсутствует.

8.3. Уменьшение дисперсии при остаточной неоднозначности пути

Теорема 8.2 (Внутреннее состояние уточняется, но не определяется однозначно). *Для построенного ядра и каждого $0 < t < T$,*

$$X_t \mid X_T = b \sim \mathcal{N} \left(x_0 + \frac{t}{T}(b - x_0), 2\kappa \frac{t(T-t)}{T} \right), \quad (13)$$

$$0 < 2\kappa \frac{t(T-t)}{T} < 2\kappa t.$$

Доказательство. Формула (11) задаёт среднее и гауссовость, а (12) задаёт дисперсию. Независимо, $\text{Cov}(X_t, X_T) = 2\kappa t$ и $\text{Var}(X_T) = 2\kappa T$, поэтому теорема 7.2 даёт

$$2\kappa t - \frac{(2\kappa t)^2}{2\kappa T} = 2\kappa \frac{t(T-t)}{T}.$$

Поскольку $0 < (T-t)/T < 1$, следуют оба неравенства. При $t = 0$ и $t = T$ дисперсия моста равна нулю; эти границы исключены из строгого утверждения. $\square$

Следствие 8.3 (Счётный список путей имеет нулевую вероятность моста). K_b не является мерой Дирака и приписывает нулевую вероятность любому счётному семейству траекторий. В частности, совместимый класс полных путей остаётся несчётным.

Доказательство. Зафиксируем $t_* \in (0, T)$. Каждый заданный путь предписывает одно значение в t_* , а такое событие имеет нулевую вероятность при невырожденном гауссовском маргинальном законе. Счётные объединения остаются нулевыми. Поскольку $K_b(C_b) = 1$, множество C_b не может быть счётным. $\square$

8.4. Полные истории и фиксированные ранние фрагменты

Утверждение 8.4 (Меньший полный слой может иметь тот же ранний образ). C_b является собственным подмножеством $\mathcal{W}_T$. Ограничение π_- на $[0, T)$ инъективно, а $\pi_-(C_b)$ --- собственное подмножество $\pi_-(\mathcal{W}_T)$, характеризуемое пределом b в T . Однако для каждого фиксированного $0 < \tau < T$,

$$\pi_\tau(C_b) = \pi_\tau(\mathcal{W}_T) = C_{x_0}([0, \tau], \mathbb{R}). \quad (14)$$

Доказательство. Линейный путь к b принадлежит C_b , а линейный путь к любому $b' \neq b$ не принадлежит. Непрерывные пути, совпадающие до T , совпадают и в T по переходу к пределу; это доказывает инъективность. Для заданного фрагмента h сохраним его на $[0, \tau]$ и положим $w(t) = h(\tau) + (t - \tau)(b - h(\tau))/(T - \tau)$ при $\tau \leq t \leq T$. Это непрерывное продолжение доказывает (14). $\square$

О вероятностных законах этих фрагментов можно сказать больше, не смешивая их с множествами. Положим $\mu_\tau = (\pi_\tau)_*\mu$, $K_b^\tau = (\pi_\tau)_*K_b$ и определим плотность перехода

$$p_s(z) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa s}} \exp\left(-\frac{z^2}{4\kappa s}\right), \quad s > 0.$$

Утверждение 8.5 (Эквивалентные законы на каждом фиксированном раннем интервале). Для каждого $b \in \mathbb{R}$ и $0 < \tau < T$,

$$\frac{dK_b^\tau}{d\mu_\tau}(h) = \frac{p_{T-\tau}(b - h(\tau))}{p_T(b - x_0)} > 0. \quad (15)$$

Эти меры эквивалентны, имеют одинаковые нулевые множества и топологический носитель. Тем не менее дисперсии их состояний различаются согласно (13).

Доказательство. Независимость приращений означает, что при заданном фрагменте h конечное значение имеет плотность $p_{T-\tau}(b - h(\tau))$. Его маргинальная плотность равна $p_T(b - x_0)$. Их отношение задаёт нормированное ядро фрагментов через дезинтеграцию. Для ограниченных непрерывных функционалов фрагмента интеграл непрерывен по b : на компактных множествах значений b знаменатель отделён от нуля, а числитель ограничен. Эта версия почти всюду совпадает с ограничением ядра из утверждения 8.1; слабая непрерывность и полный носитель закона конечного значения дают совпадение всюду. Строго положительная плотность обеспечивает взаимную абсолютную непрерывность. Эквивалентные меры приписывают положительную массу одним и тем же открытым множествам и потому имеют одинаковый носитель. $\square$

На полном интервале $[0, T]$ законы K_b и μ , напротив, сингулярны, поскольку $K_b(C_b) = 1$ и $\mu(C_b) = 0$. Поэтому продвижение среза до самого T меняет теоретико-мерный вывод. Эквивалентность на каждом фиксированном более коротком интервале совместима с сингулярностью на полном пространстве путей. Одна лишь положительная дисперсия не доказывала бы ни одного из этих утверждений о носителях или эквивалентности.

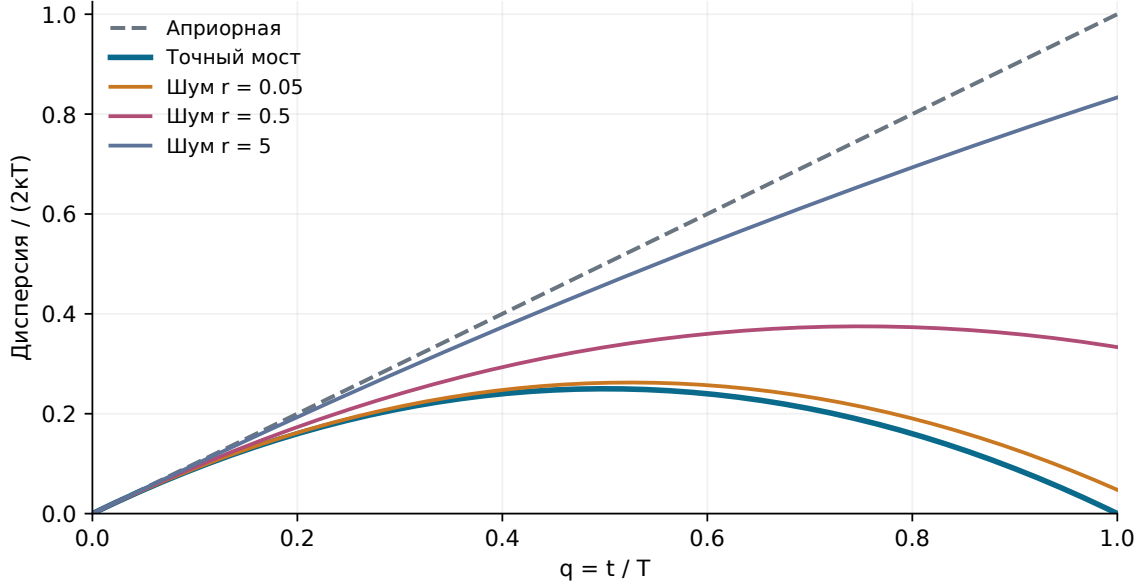


Рис. 1: Аналитическая нормированная дисперсия состояния. При $q = t/T$ и $r = R/(2\kappa T)$ априорный закон даёт q , точное конечное значение --- $q(1 - q)$, а гауссовское шумное конечное наблюдение --- $q - q^2/(1 + r)$. Внутренняя дисперсия точного моста положительна. Кривые построены по формулам, а не по эмпирическим оценкам.

9. Шумные конечные данные и конечное разрешение

Пусть $Y_T = X_T + \eta$ с независимым шумом $\eta \sim \mathcal{N}(0, R)$, $R > 0$. Здесь R без индекса обозначает скалярную дисперсию шума, а R_{P_T} --- отображение отклика. Размерность R равна квадрату длины.

Утверждение 9.1 (Классический закон сглаживания при шуме). Для каждого наблюдаемого y в непрерывной гауссовской версии и $0 < t < T$,

$$\mathbb{E}[X_t | Y_T = y] = x_0 + \frac{2\kappa t}{2\kappa T + R}(y - x_0), \quad (16)$$

$$\text{Var}(X_t | Y_T) = 2\kappa t \left(1 - \frac{2\kappa t}{2\kappa T + R}\right). \quad (17)$$

Эта дисперсия строго больше дисперсии точного моста и строго меньше априорной дисперсии. Она стремится к ним при $R \downarrow 0$ и $R \rightarrow \infty$ соответственно.

Доказательство. Совместно гауссовская пара имеет $\text{Cov}(X_t, Y_T) = 2\kappa t$ и $\text{Var}(Y_T) = 2\kappa T + R$. Применим (7). Поскольку $2\kappa T + R > 2\kappa T > 2\kappa t > 0$, следуют неравенства и предельные переходы. $\square$

9.1. Правдоподобие меняет веса, не обязательно удаляя пути

Для каждого y правдоподобие и нормировочный множитель равны

$$L_y(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} e^{-(y-w(T))^2/(2R)}, \quad Z_y = \int L_y(w) \mu(dw).$$

Утверждение 9.2 (Эквивалентная шумная апостериорная мера). $0 < Z_y < \infty$, а $d\mu_y/d\mu = L_y/Z_y$ задаёт регулярный условный закон путей при $Y_T = y$ для каждого y . Он эквивалентен μ и имеет тот же топологический носитель.

Доказательство. Правдоподобие строго положительно и ограничено, а μ является вероятностной мерой. Условливание независимого наблюдательного шума на каждый путь с последующим интегрированием доказывает дезинтеграцию с плотностью наблюдения Z_y . Строгая положительность означает, что $\mu_y(A) = 0$ в точности тогда, когда $\mu(A) = 0$. Утверждение о носителе следует так же, как в утверждении 8.5. Это стандартная байесовская конструкция обратной задачи через правдоподобие [5, Section 2 and Theorem 6.31], здесь специализированная и доказанная непосредственно. $\square$

Соответствующее вычисление жёсткой совместимости возможно, если шумовая переменная включена в миры. Для объявленного множества допустимого шума $S \subseteq \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} J_y^S &= \{(w, \eta) \in \mathcal{W}_T \times S : w(T) + \eta = y\}, \\ \text{pr}_w(J_y^S) &= \{w \in \mathcal{W}_T : y - w(T) \in S\}. \end{aligned} \quad (18)$$

Гауссовский шум имеет полный носитель; объявленное множество $S = \mathbb{R}$ допускает любой остаток. Проецируемый класс совместимости равен всему $\mathcal{W}_T$. Если вместо этого $S = [-a, a]$ при $a > 0$, образ равен $\{w : |w(T) - y| \leq a\}$, то есть полосе конечных значений. Это не трубка, ограничивающая весь путь. Граница a является амплитудой и отлична от дисперсии R . Допустимость по носителю не требует положительной вероятности отдельных значений шума.

9.2. Жёсткое наблюдение с конечным разрешением

Другая модель фиксирует принадлежность истинного конечного значения интервалу $I = [b - a, b + a]$, $a > 0$, без введения аддитивного шума. Совместимое множество равно $C_I = \{w : w(T) \in I\}$. Это событие имеет положительную вероятность, а обычный условный закон равен

$$\mu(\cdot \mid X_T \in I) = \frac{\int_I K_z(\cdot) p_T(z - x_0) dz}{\int_I p_T(z - x_0) dz}. \quad (19)$$

Любой фиксированный ранний фрагмент по-прежнему продолжается до конечного значения в I . Формула (19) является смесью мостов, а не мостом, закреплённым в середине интервала. Её дисперсию нельзя заменять формулой точного конечного значения. При уменьшении a до нуля получается слабый предел выбранного ядра благодаря его слабой непрерывности. Ограниченный измерительный шум и интервал истинного конечного значения имеют родственные проекции множеств, но разные модели правдоподобия.

10. Несколько моментов наблюдения: классический пример RTS

Пример конечного наблюдения переносится на несколько наблюдений обычным гауссовским сглаживанием. Чтобы точно указать используемый результат, рассмотрим диффузию в моменты $0 = s_0 < s_1 < \dots < s_m$ и запишем

$$X_k = X_{k-1} + \xi_k, \quad Y_k = X_k + \eta_k, \quad q_k = 2\kappa(s_k - s_{k-1}) > 0, \quad (20)$$

где $X_0 = x_0$ детерминировано, $\xi_k \sim \mathcal{N}(0, q_k)$, $\eta_k \sim \mathcal{N}(0, R_k)$, $R_k > 0$, а все шумы взаимно независимы. Здесь достаточно скалярного случайного блуждания; метод нелинейного сглаживания не предлагается.

10.1. Фильтрация вперёд и сглаживание назад

Пусть m_k, p_k --- среднее и дисперсия X_k при $y_1, \dots, y_k$, начиная с $m_0 = x_0, p_0 = 0$. Обновление фильтра Калмана в этой модели имеет вид

$$\begin{aligned} m_k^- &= m_{k-1}, & p_k^- &= p_{k-1} + q_k, & K_k &= \frac{p_k^-}{p_k^- + R_k}, \\ m_k &= m_k^- + K_k(y_k - m_k^-), & p_k &= (1 - K_k)p_k^-. \end{aligned} \quad (21)$$

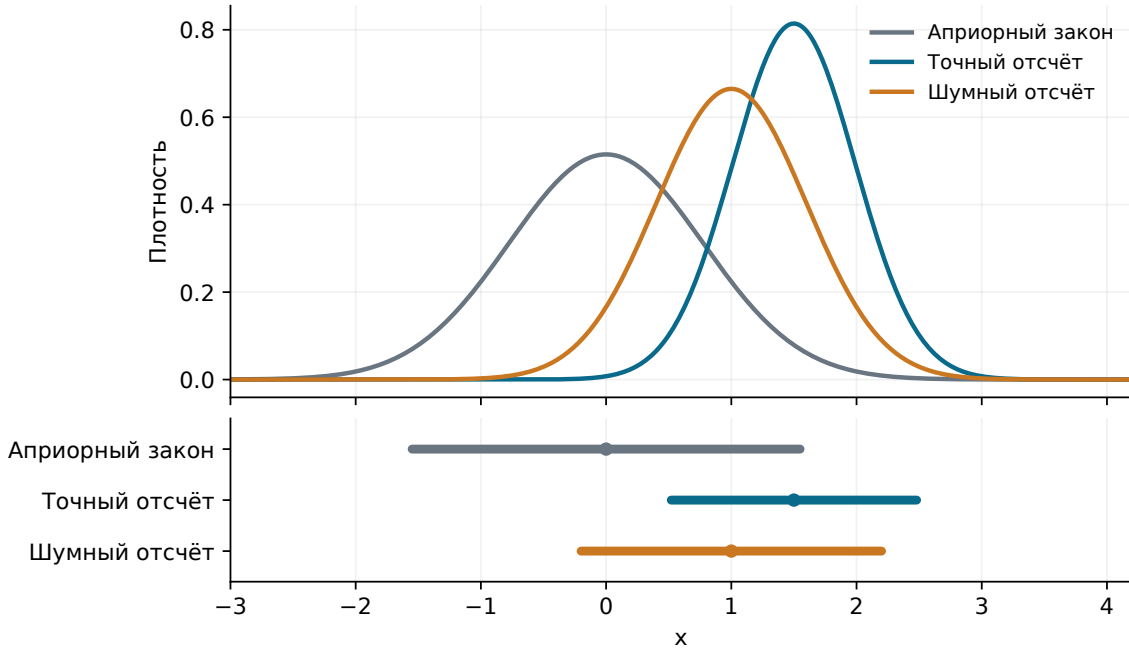


Рис. 2: Позднее наблюдение одновременно сдвигает и сужает ранний маргинальный закон. Параметры: $x_0 = 0$, $\kappa = 1/2$, $T = 1$, $t = 0.6$, конечное наблюдение 2.5 и дисперсия шума $R = 0.5$. Средние и дисперсии равны $(0, 0.6)$, $(1.5, 0.24)$ и $(1, 0.36)$. Отрезки показывают центральные интервалы $m \pm 2\sigma$ с вероятностью около 95.45%: их длины уменьшаются без вложенности. Каждая изображённая плотность имеет носитель $\mathbb{R}$.

Начальные значения обратного прохода равны $m_m^s = m_m, p_m^s = p_m$. Классическая обратная рекурсия Рауха--Тунга--Штрибеля (RTS) [8, Section 3.2][9, Section 12.2, Theorem 12.2] принимает вид

$$\begin{aligned} G_k &= \frac{p_k}{p_k + q_{k+1}}, \\ m_k^s &= m_k + G_k(m_{k+1}^s - m_k), \\ p_k^s &= p_k + G_k^2(p_{k+1}^s - p_k - q_{k+1}), \quad k = m-1, \dots, 0. \end{aligned} \quad (22)$$

Для проверки этой специализации заметим, что при наблюдениях до k пара (X_k, X_{k+1}) имеет ковариацию $\begin{pmatrix} p_k & p_k \\ p_k & p_k + q_{k+1} \end{pmatrix}$. Гауссовское условливание даёт среднее $m_k + G_k(X_{k+1} - m_k)$ и дисперсию $p_k - G_k^2(p_k + q_{k+1})$. По объявленной модели будущие наблюдения условно независимы от X_k при заданных X_{k+1} и наблюдениях до k . Условное ожидание и полная дисперсия дают (22). Все знаменатели положительны. Это прямое доказательство указанной классической специализации, а не новая рекурсия.

10.2. Вычисление с двумя наблюдениями и независимая пакетная проверка

Положим $m = 2$, $x_0 = 0$, $q_1 = q_2 = R_1 = R_2 = 1$ и $(y_1, y_2) = (0.2, 1.4)$. Фильтрация и сглаживание дают

$$\begin{aligned} m_1 &= 0.1, & p_1 &= 0.5, & m_2 &= 0.88, & p_2 &= 0.6, \\ G_1 &= \frac{1}{3}, & m_1^s &= 0.36, & p_1^s &= 0.4. \end{aligned}$$

Независимо, для X_1 и $Z = (Y_1, Y_2)^\top$ априорные блоки ковариации равны

$$P = 1, \quad C = (1, 1), \quad S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Поэтому $CS^{-1} = (2/5, 1/5)$ даёт среднее $(2/5)0.2 + (1/5)1.4 = 0.36$ и дисперсию $1 - CS^{-1}C^T = 0.4$, совпадающие с RTS. Позднее наблюдение уменьшает раннюю дисперсию с 0.5 до 0.4 и меняет среднее с 0.1 на 0.36. Это точные конечномерные вычисления, а не результаты подгонки моделирования.

При гауссовском измерительном шуме правдоподобие любого конечного вектора наблюдений строго положительно для каждого пути. Поэтому апостериорная мера путей эквивалентна априорной, как в разделе 9. Включение неограниченных шумовых переменных в носитель также сохраняет совместимость каждого пути с вектором наблюдений. Если же наблюдения состояний точны, пути должны проходить через заданные значения в моменты отсчётов, но непрерывные участки между этими моментами остаются неоднозначными. Ковариацию, совместимость путей и разрешение отсчётов по-прежнему необходимо описывать отдельно.

11. Предыдущие работы, разграничение и ограничения

Используемые различия принадлежат устоявшимся математическим направлениям. Теория реализации и наблюдаемости Калмана связывает скрытые состояния с информацией входов и выходов [4, Sections 4--5]; проекция записей, теряющая скрытую информацию, не является новым понятием наблюдаемости. Байесовские обратные задачи явно различают объекты-кандидаты и их апостериорные вероятности [5, Sections 1--2]. Обратные пределы и соленоиды дают детерминированный пример историй, а гауссовское сглаживание --- стохастический. Эта статья включает их в схему глобальных достраиваний WREN, не заменяя соответствующие теории.

Компонент	Унаследованное / классическое	Роль в статье
Эквивалентность откликов	WR-I; идентифицируемость; наблюдательные фактор-классы.	Ограничить носитель и спроецировать на истории.
Существование полного профиля	WR-II; конечная/глобальная согласованность.	Проверить непустоту перед обсуждением неоднозначности.
Структурные стены	WR-III; локальная тривиальность расслоений.	Задать достаточное условие переноса и пример скрытия.
Бесконечные прошлые	Естественные расширения и диадические соленоиды.	Разделить детерминированное будущее и неоднозначное прошлое.
Условные законы	Гауссовские остатки; броуновские мосты; Байес.	Разделить точные слои, нулевые события, носители и дисперсию.
Многовременное сглаживание	Классическая рекурсия RTS.	Дать полностью заданное воспроизводимое применение.

Следовательно, утверждения о множествах и образах являются элементарными следствиями определений, а перенос стен --- сопряжением тривиализаций. Доказательства примеров представляют собой самодостаточные применения стандартной математики. Ограниченный вклад состоит в объявленной схеме и явном сопоставлении нескольких смыслов фразы «прошлое становится более определённым». Ни один результат таблицы не представлен как вновь открытая математическая теорема. Целевой аудит источников поддерживает сформулированные результаты, но не удостоверяет беспрецедентность общей архитектуры во всех областях.

11.1. Разрыв реализуемости не является автоматически информационным выигрышем

WR-II определяет $\Gamma(y) = \delta_{\text{glob}}(y) - \delta_{\text{fin}}(y)$, когда оба нормированных радиуса остатка конечны [2, Section 10]. Для конечного семейства протоколов эти радиусы совпадают, поэтому $\Gamma = 0$. Однако приведённый пример с двумя наблюдениями имеет положительный ковариационный выигрыш. Кроме того, радиусы WR-II зависят от объявленных метрик и масштабов протоколов, тогда как вероятностные информационные величины зависят от вероятностной модели и эталонного закона.

Поэтому одна лишь Γ не является универсальной неожиданностью или информационным выигрышем.

Любое сопоставление должно указать фиксируемые случайные объекты, закон данных, информационный функционал и калибровку. Такое сопоставление остаётся будущей работой. Препринт не устанавливает информационно-теоретического отождествления и не открывает следующую ветвь программы.

11.2. Порядок вывода и физическое время

Данные могут быть получены позже, обработаны в другом порядке, повторно проанализированы или объединены с записями о других моментах. Порядок $D \preceq D'$ описывает сохраняемые ограничения. Индекс t в (10) описывает внутреннее время модели. Отображение, отождествляющее эти порядки, не задано. Это оговорка о границах статьи, а не теорема невозможности для всех моделей. Ретроспективная оценка представляет собой вывод о более раннем индексе, а не утверждаемое условливанием физическое влияние назад во времени.

12. Выводы и исследовательские вопросы

Отклик настоящего, существование глобального достраивания, единственность скрытой исторической проекции и единственность доступных записей являются разными утверждениями. Пустой слой полного профиля означает несовместимость относительно модели. Непустой неоднозначный исторический слой означает неидентифицируемость при заданной проекции. Ни одно из этих понятий не взаимозаменяемо с событием нулевой вероятности.

Накопление жёстких ограничений создаёт вложенность совместимых множеств без изменения сохраняемых историй. Стены локальной тривиальности переносятся лишь при заданной связи между семействами и могут исчезать при проекции с потерей информации. Отображение удвоения даёт классический пример единственного детерминированного будущего при канторовом семействе полных прошлых. Ни один из этих фактов не выбирает физическую онтологию.

Диффузионный пример даёт точный ответ на центральный вопрос. Точное конечное значение уменьшает внутреннюю дисперсию, но не определяет траекторию. Оно ограничивает полный слой путей и полный образ до конечного момента. На каждом фиксированном раннем интервале сохраняются и множество совместимых путей, и класс эквивалентности мер. Шумные гауссовские конечные данные сохраняют эквивалентность мер полных путей. Эти одновременные выводы совместимы, поскольку относятся к разным объектам и срезам.

Открытые исследовательские вопросы относятся к модельным историческим метрикам, структурам записей при конечном разрешении, проекциям, сохраняющим достаточно топологии для нетривиального переноса стен, и негауссовскому сглаживанию с явными критериями отказа. Для физических применений необходимы обоснованные носитель, процесс наблюдения и временная модель. Более сильное заявление о новизне потребовало бы более широкого сравнения с литературой и технического результата, не дублирующего известные работы. Это будущие направления, а не недостающие условия, скрытые в настоящих теоремах.

А. Воспроизводимость и дополнительная демонстрация

Пакет депонирования содержит обе языковые версии, их общий исходный текст LaTeX, по два аналитических рисунка на каждом языке, скрипт восстановления рисунков и независимой проверки RTS пакетным условливанием, а также автономную двуязычную HTML-демонстрацию. HTML работает локально без сетевых запросов. Графики показывают аналитические маргинальные законы и конечное число выборочных путей с фиксируемым начальным числом генератора; выборки служат иллюстрациями, а не доказательствами или перечислением совместимых историй.

Панель диффузии позволяет изменять $x_0, b, \kappa, T, t/T, R$ и выбирать точное либо гауссовское шумное конечное наблюдение. Панель удвоения конечной глубины иллюстрирует метки ветвей и оговаривает ограничение на изображение бесконечных историй. Панель реализуемости воспроизводит пример конечного носителя. Топологическая панель показывает слой высоты сферы и постоянную историческую проекцию. Каждая панель указывает носитель и математические границы.

Из корневого каталога пакета каждый языковой файл компилируется XeLaTeX дважды. Шрифты Nimbus Roman, Sans и Mono PS обеспечивают латинский и кириллический текст; математические формулы общие. Скрипт проверки тестирует граничные пределы, положительность внутренних дисперсий, численный пример RTS и дополнительные модели случайного блуждания с положительными дисперсиями посредством независимого пакетного гауссовского условливания. Это не заменяет рецензирование доказательств.

Английский и русский файлы являются параллельными представлениями этой версии, а не последовательными редакциями. Пакет включает контрольные суммы файлов и аудит с точными локаторами источников, границами утверждений и проверками вёрстки. DOI предыдущих работ идентифицируют WR-I--III; неопубликованный DOI WR-IV не выдумывается. В этом выпуске нет экспериментальных наборов данных, подогнанных параметров модели или нового алгоритма сглаживания.

Литература

- [1] A. A. Malachevsky. *Response-Defined World Spaces: Response Equivalence, Finite-Resolution Separation, and Identifiability of Global Realizations*. WR-I, WREH, v0.3 (2026). doi:10.5281/zenodo.23210258.
- [2] A. A. Malachevsky. *Finite Consistency and Global World Realizability*. WR-II, WREH, v0.5 (2026). doi:10.5281/zenodo.23224154.
- [3] A. A. Malachevsky. *Geometry of Admissible World Fibres: Refinement, Rigidity and Realizability Walls*. WR-III, WREH, v0.6 (2026). doi:10.5281/zenodo.23228682.
- [4] R. E. Kalman. Mathematical Description of Linear Dynamical Systems. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Series A: Control* 1(2) (1963), 152–192. doi:10.1137/0301010.
- [5] A. M. Stuart. Inverse problems: A Bayesian perspective. *Acta Numerica* 19 (2010), 451–559. doi:10.1017/S0962492910000061.
- [6] A. Clark and R. Fokink. Embedding solenoids. *Fundamenta Mathematicae* 181(2) (2004), 111–124. doi:10.4064/fm181-2-2.
- [7] J. W. Pitman. *Brownian Bridge*. Stat205B: Probability Theory, Lecture 22, Spring 2003, University of California, Berkeley; scribe T. Chen. https://www.stat.berkeley.edu/~pitman/s205s03/b_bridge.pdf.
- [8] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel. Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems. *AIAA Journal* 3(8) (1965), 1445–1450. doi:10.2514/3.3166.
- [9] S. Särkkä and L. Svensson. *Bayesian Filtering and Smoothing*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2023. doi:10.1017/9781108917407.
- [10] P. Selick. *Fibre Bundles; Characteristic Classes; K-theory*. Undated lecture notes, University of Toronto, Section 1.2, p. 7. <https://www.math.toronto.edu/selick/fibre.pdf>.
- [11] M. Simons and J. Washburn. *Finite-Resolution Identifiability and Measurement Design for Molecular Conformer Spectroscopy*. arXiv:2608.02637v1 (2026). doi:10.48550/arXiv.2608.02637.